КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Пробник №1

10 класс · занятие 10 · 56 минут · 14 слайдов

Цель. Ученик пишет работу 2023 года в условиях экзамена (4 часа), затем разбирает свои ошибки; на занятии — разбор типичных ошибок по темам варианта на задачах-аналогах.

Зачем. Первый замер после блока «алгебра»: видно, что из занятий 2–9 закрепилось, а что нет. Плюс — привыкание к формату: 4 часа, ответы в бланк, решения в тетрадь.

Что нужно знать заранее. Занятия 2–9. Вариант: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/10-PM-2023-math.pdf (I вариант).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 10: Пробник №1

Говорить: Пробник лучше провести отдельно (4 часа, выходной день, дома под таймер или у вас). Если такой возможности нет — первые 2 часа ученик решает задачи 1–8, остальное дома. Это занятие — разбор после пробника. Ссылка на вариант: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/10-PM-2023-math.pdf (I вариант; II вариант оставьте для повторения).

2 1–3 мин

Правила: Как на экзамене

- 4 часа, без калькулятора и телефона.
- Ответ — в бланк справа от условия, решение — в тетрадь.
- Задачи можно решать в любом порядке.
- Ответ в той форме, какую просят: «десятичной дробью», «в градусах».

Говорить: Проговорите правила до пробника. Важное: в 2023 году в задаче 1 и задаче 8 требовали ответ десятичной дробью — 9/2 вместо 4,5 могли не засчитать.

3 3–5 мин

Тайминг: План на 4 часа

1. 0:00–1:30 — задачи 1–8 (алгебра, текстовая, вероятность).
2. 1:30–3:15 — геометрия 9–13, сначала короткие.
3. 3:15–4:00 — проверка ответов и возврат к пропущенным.

Говорить: Правило: если задача не идёт 10 минут — пометить и перейти дальше. Последние 30–45 минут — только проверка: перенесены ли ответы, нет ли посторонних корней, выколотых точек.

4 5–7 мин

Оформление: Что писать в тетради

- Номер задачи и краткое решение.
- Переходы с условиями: «при $x \geq 1$», «ОДЗ: …».
- В текстовой задаче — что обозначено за x, уравнение, отбор корней.
- В геометрии — рисунок и ссылки на теоремы.

Говорить: В работе 239 проверяют и бланк, и тетрадь. Хорошее оформление спасает при спорном ответе. После пробника проверьте работу по ответам и отметьте: где ошибка в идее, где в арифметике, где задача не начата.

---

5 7–12 мин

Разбор · замена: Решите: $(x^2 - 3x)^2 - 2(x^2 - 3x) = 8$

Ответ: $t = x^2 - 3x$: $t = 4$ или $t = -2$; $x \in \{-1;\ 1;\ 2;\ 4\}$

Говорить: Аналог задачи 3а. Типичная ошибка — раскрыть скобки и получить уравнение 4-й степени. Если на пробнике было так — разберите, как увидеть повторяющееся выражение.

---

6 12–18 мин

Разбор · текстовая: Автобус и ремонт

Расстояние между городами 300 км. Проехав половину пути, автобус простоял 30 минут, а затем увеличил скорость на 10 км/ч и прибыл вовремя. Найдите первоначальную скорость.

Ответ: $\dfrac{150}{v} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{150}{v+10}$, $v = 50$ км/ч

Говорить: Аналог задачи 6 (автобус с ремонтом). Ключ: «прибыл вовремя» значит, вторую половину пути по плану (150/v) он проехал за 150/(v + 10) плюс стоянка. Типичные ошибки: 30 минут = 30 (а не 1/2 часа), неверный знак «быстрее — меньше времени».

---

7 18–24 мин

Разбор · прогрессии: Геометрическая и арифметическая

Различные числа a, b, c — последовательные члены геометрической прогрессии и одновременно первый, третий и седьмой члены арифметической. Найдите их, если $a + b + c = 42$.

Ответ: $b = a + 2d$, $c = a + 6d$, $b^2 = ac \Rightarrow a = 2d$; числа $6,\ 12,\ 24$

Говорить: Аналог задачи 7. Записываем всё через a и d, используем характеристическое свойство геометрической прогрессии b² = ac. Условие «различные» исключает d = 0.

---

8 24–28 мин

Разбор · вероятность: Двузначные числа

Из двузначных чисел с чётной цифрой десятков случайно выбирают одно. Найдите вероятность того, что сумма его цифр равна 12. Ответ запишите десятичной дробью.

Ответ: Всего $4 \cdot 10 = 40$ чисел; подходят $48,\ 66,\ 84$; $P = 0{,}075$

Говорить: Аналог задачи 8. Ошибки: считать, что цифра десятков может быть 0; забыть одно из чисел. Выписываем все подходящие числа явно.

---

9 28–32 мин

Разбор · окружность в угле: Найдите длину окружности

Окружность вписана в угол $120°$ с вершиной O. Расстояние от O до центра окружности равно 6. Найдите длину окружности.

Ответ: Центр на биссектрисе, $r = 6 \sin 60° = 3\sqrt{3}$, длина $6\sqrt{3}\,\pi$

Говорить: Аналог задачи 9. Центр лежит на биссектрисе, радиус в точку касания перпендикулярен стороне — прямоугольный треугольник с углом 60° (половина от 120°).

10 32–38 мин

Разбор · отношение отрезков: Найдите $BO : OM$

В треугольнике ABC проведены медиана BM и отрезок AN, N лежит на BC, $BN : NC = 2 : 1$. Отрезки BM и AN пересекаются в точке O. Найдите $BO : OM$.

Ответ: $BO : OM = 4 : 1$

Говорить: Аналог задачи 10. Решение через теорему Менелая для треугольника BMC и прямой AN: (BO/OM)·(MA/AC)·(CN/NB) = 1, то есть (BO/OM)·(1/2)·(1/2) = 1. Другой путь — провести через M прямую, параллельную AN (средняя линия в треугольнике ANC), и применить теорему о пропорциональных отрезках. Подробно — на занятии 20.

---

11 38–43 мин

Разбор · площадь: Найдите периметр

Площадь треугольника ABC равна 6, $AB = 5$, $AC = 4$, угол A острый. Найдите периметр треугольника.

Ответ: $\sin A = \frac{3}{5}$, $\cos A = \frac{4}{5}$, $BC = 3$, периметр 12

Говорить: Аналог задачи 11. S = ½·AB·AC·sin A, затем cos A из основного тождества (знак — по условию «острый»), затем теорема косинусов. Если угол не уточнён, ответов два — обсудите это.

---

12 43–50 мин

Разбор · вписанные окружности: Расстояние между центрами

В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle B = 90^\circ$) $AB = 15$, $BC = 20$, BK — высота. Найдите расстояние между центрами окружностей, вписанных в треугольники ABK и CBK.

Ответ: $r_1 = 3$, $r_2 = 4$; в координатах с началом K: $I_1(-3;\ 3)$, $I_2(4;\ 4)$, расстояние $5\sqrt{2}$

Говорить: Аналог задачи 13 — самой трудной. AK = 9, KC = 16, BK = 12. Радиусы вписанных окружностей прямоугольных треугольников: r = (a + b − c)/2: r_1 = (9 + 12 − 15)/2 = 3, r_2 = (16 + 12 − 20)/2 = 4. Введите координаты: K — начало, KC — ось x, KB — ось y. Центры I_1(−3; 3), I_2(4; 4), расстояние √(49 + 1) = √50 = 5√2. Если ученик не дошёл до этой задачи на пробнике — это нормально.

---

13 50–55 мин

Итог: Что дальше

- Таблица: задача — решена / ошибка в идее / ошибка в счёте / не начата.
- Темы с ошибками — в план занятия 23.
- Дома — работа над ошибками и листок ДЗ.

Говорить: Заполните таблицу вместе с учеником. Посчитайте результат: сколько задач из 13 решено верно. Ориентир для первого пробника — 6–8 задач. Отметьте, на что ушло больше всего времени.

---

14 55–56 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

Работа над ошибками пробника и 6 задач-аналогов.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Ученик переписывает решения задач пробника, в которых ошибся. II вариант 2023 года — резерв для занятия 23.

Ответы к домашнему заданию

1. Решите уравнение: $(x^2 + 2x)^2 - 2(x^2 + 2x) - 3 = 0$ → $-3;\ -1;\ 1$
2. Поезд, проехав треть пути, задержался на 20 минут, затем увеличил скорость на 12 км/ч и прибыл вовремя. Весь путь 180 км. Найдите первоначальную скорость поезда. → $\frac{120}{v} -$

$\frac{120}{v+12}=\frac{1}{3}$, $v=60$ км/ч

3. Различные числа a, b, c — последовательные члены геометрической прогрессии и одновременно первый, второй и пятый члены арифметической прогрессии; $a+b+c=39$. Найдите эти числа. → $3,\ 9,\ 27$
4. Из двузначных чисел с нечётной цифрой десятков случайно выбирают одно. Найдите вероятность того, что сумма его цифр равна 7. Ответ — десятичной дробью. → $\frac{4}{50}=0{,}08$
5. В треугольнике ABC медиана BM и отрезок AN (N на BC, $BN:NC=3:1$) пересекаются в точке O. Найдите $BO:OM$. → $6:1$
6. Площадь треугольника ABC равна 12, $AB=8$, $AC=5$, угол A тупой. Найдите периметр. → $13+3\sqrt{17}$